電場と電位

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，電荷は真空中にあり，クーロンの法則の比例定数を k とする。点電荷とみなせる小球の大きさは考えない。電位の基準（0）は無限遠にとる（一様な電場の問題では問題文で指定する）。電子・陽子などの荷電粒子にはたらく重力は無視する。重力を考えるときは問題文に書く（重力加速度の大きさは g）。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**クーロンの法則** 6
- パターン 1　2 つの点電荷の間の力　★☆☆☆☆ . . . 7
- パターン 2　一直線上の力のつり合い　★★☆☆☆　【重要】 . . . 8
- パターン 3　平面上の力の合成　★★☆☆☆ . . . 9
- パターン 4　糸でつるした帯電小球　★★★☆☆　【重要】 . . . 10
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜4 の練習 2 問目以降） . . . 11

STEP2　**電場** 12
- パターン 5　点電荷の電場と力　★☆☆☆☆ . . . 13
- パターン 6　電場の重ね合わせ　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 5〜6 の練習 2 問目以降） . . . 15

STEP3　**電気力線とガウスの法則** 16
- パターン 7　球対称の電荷　★★☆☆☆ . . . 17
- パターン 8　平面の電荷と平行板　★★☆☆☆　【重要】 . . . 18
- STEP3　練習まとめ（パターン 7〜8 の練習 2 問目以降） . . . 19

STEP4　**電位** 20
- パターン 9　一様な電場の電位と仕事　★★☆☆☆ . . . 22
- パターン 10　点電荷の電位と重ね合わせ　★★☆☆☆　【重要】 . . . 23
- パターン 11　電位のグラフと等電位面　★★☆☆☆ . . . 24
- STEP4　練習まとめ（パターン 9〜11 の練習 2 問目以降） . . . 25

STEP5　**電場の中の荷電粒子** 26
- パターン 12　電位差による加速　★★☆☆☆ . . . 27
- パターン 13　一様な電場の中の放物運動　★★★☆☆　【重要】 . . . 28
- パターン 14　点電荷のまわりの運動　★★☆☆☆ . . . 29
- STEP5　練習まとめ（パターン 12〜14 の練習 2 問目以降） . . . 30

STEP6　**総合（入試レベル）** 31
- パターン 15　2 つの荷電粒子の接近　★★★★☆ . . . 32
- パターン 16　加速と偏向　★★★★★ . . . 34

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

電場と電位 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「電荷の配置を図に描き，電荷 1 つずつがつくる力・電場（向きのある量）や電位（向きのない量）を求めてから足し合わせ，最後につり合い・運動方程式・エネルギーの式につなぐ」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 電荷の配置を図に描き，電荷どうし（電荷と考える点）の中心間の距離を書き込む。

手順 2 電荷 1 つずつについて，力・電場は「大きさ（式）と向き（図）」に分けて，電位は「符号つきの数」として求める。

手順 3 力・電場はベクトルとして（成分に分けて）足し，電位はそのまま数として足す。

手順 4 求めた力・電位を，つり合い・運動方程式・仕事とエネルギーの式につなぎ，極端な場合を代入して確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（2 つの電荷の間の力。大きさはクーロンの法則，向きは図で決める。電荷が 3 つ以上ならベクトルで足す）
2	力を「その場所の性質（電場）× 置いた電荷の電気量」に分けて見ることが足される
3	電荷が球や平面に広がっているときに，電気力線の本数と対称性から電場を求めることが足される
4	力の代わりに，仕事とエネルギー（電位）で見ることが足される
5	電場の中を動く荷電粒子に，運動方程式とエネルギー保存を使い分けることが足される
6	運動の区切りと「力で見るか・エネルギーで見るか」を，自分で見つけて組み合わせることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	クーロンの法則	1〜4	力の大きさと向きを分けて求め，ベクトルで足せる／距離の 2 乗の落とし，向きを式の符号だけで決めようとする
2	電場	5〜6	電場を「+1 C が受ける力」として求め，重ね合わせられる／負電荷が受ける力の向き，打ち消す成分の見落とし
3	電気力線とガウスの法則	7〜8	対称性から電場の向きを決め，電気力線の本数で強さを求められる／閉曲面の内側の電気量だけを数えること
4	電位	9〜11	電位を符号つきで足し，仕事を「電気量 × 電位差」で求められる／電場と電位の混同，仕事の符号
5	電場の中の荷電粒子	12〜14	一様な電場で時間・位置・軌道を問われたら力と運動で，速さだけを問われたら（電場が一様でなくても）エネルギーで解ける／電子の電気量が負であること
6	総合（入試レベル）	15〜16	区切りと見方を自分で選び，長い誘導を解き切れる／途中で変わる条件の読み落とし

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	2 つの点電荷の間の力	大きさはクーロンの法則で，向きは引き合うか退け合うかを図で決める。接触の後は電気量を求め直す	電気量, 接触のさせ方
□	2	★★☆☆☆	一直線上の力のつり合い	2 つの力を別々に描き，どの区間で逆向きになるかを先に見る	電荷の符号, つり合わせる電荷
□	3	★★☆☆☆	平面上の力の合成	力を 1 つずつ描いてから，軸を決めて成分に分けて足す	電気量，配置
□	4	★★★☆☆	糸でつるした帯電小球	力をすべて描き，水平・鉛直に分けてつり合わせる。距離は図形から	固定する小球, 電気量，角度
□	5	★☆☆☆☆	点電荷の電場と力	電場は $+1\,\mathrm{C}$ を置いたときに受ける力。置いた電荷の符号で力の向きを決める	電荷の符号, 与える量
□	6	★★☆☆☆	電場の重ね合わせ	対称な配置では，打ち消す成分と残る成分を先に見分ける	点の位置, 配置，求める量
□	7	★★☆☆☆	球対称の電荷	同心の球面を閉曲面にし，その内側の電気量だけを数える	電荷の分布
□	8	★★☆☆☆	平面の電荷と平行板	1 枚の面がつくる電場を両側に描き，領域ごとに足す	面の電荷，枚数
□	9	★★☆☆☆	一様な電場の電位と仕事	電位差は電場の向きに測った距離で決まる。仕事は電気量 × 電位差	電荷の符号, 電位の基準
□	10	★★☆☆☆	点電荷の電位と重ね合わせ	電位は向きを考えず，符号つきの数として足す	電荷の符号，配置，求める量
□	11	★★☆☆☆	電位のグラフと等電位面	電位の変わり方（傾き・間隔）から電場の向きと強さを読む	等電位面の形
□	12	★★☆☆☆	電位差による加速	静電気力がする仕事を，運動エネルギーの変化に入れる	初速度，進む向き
□	13	★★★☆☆	一様な電場の中の放物運動	電場の方向と垂直な方向を分け，時間でつなぐ（重力の放物運動と同じ型）	求める量, 入射の向き
□	14	★★☆☆☆	点電荷のまわりの運動	力が場所で変わるときに使える式を選ぶ	電荷の符号，配置
□	15	★★★★☆	2 つの荷電粒子の接近	最も近づくときの 2 つの速度の関係を見つけ，保存則を 2 つ組む	質量，初めの状態
□	16	★★★★★	加速と偏向	区間ごとに力と運動・エネルギーを使い分け，答えに何が残るかを見る	求める量, 極板の配置

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。力の向きや電位の符号で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 10-3，練習 13-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を選んだ理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた力・電場・電位と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
静電気力の向きを取り違えた（引力と斥力を逆にした）	例題 1，例題 2，練習 2-1
距離を 2 乗しなかった，または中心間でない長さを距離にした	例題 1，例題 4
2 つ以上の力・電場を，大きさのまま足した（向きを考えなかった）	例題 3，例題 6，練習 3-1
負電荷が受ける力を，電場と同じ向きにした	例題 5，練習 9-1，例題 13
ガウスの法則で，閉曲面の外側の電荷まで数えた	例題 7，練習 7-2
電場が 0 の点で電位も 0 とした（またはその逆）	例題 10，練習 10-2
外力がする仕事と静電気力がする仕事の符号を取り違えた	例題 9，練習 9-1
電子の電気量を正として，加速か減速かを判断した	例題 12，練習 12-2
点電荷のまわりの運動に，等加速度運動の式を使った	例題 14，例題 15

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 距離は中心間の距離か。力・電場は距離の 2 乗，電位は距離の 1 乗で割っているか。

2. 力・電場は向きを図で決めてベクトルとして足し，電位は符号つきの数として足したか。

3. 電荷の符号（電子は $-e$）から，力の向きと仕事の符号を確かめたか。

4. 答えの形（$k\dfrac{q^2}{r^2}$ は力，$k\dfrac{Q}{r}$ は電位など）と，極端な場合（距離が十分大きいなど）を確かめたか。

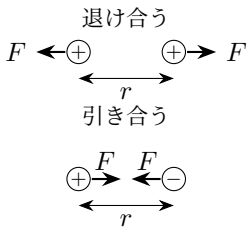
STEP1　クーロンの法則

ねらい：電荷どうしが及ぼし合う力を，大きさはクーロンの法則で，向きは図で決めて求め，2 つ以上の電荷の力をベクトルで足す
この STEP のパターン　パターン 1：2 つの点電荷の間の力 ★☆☆☆☆
パターン 2：一直線上の力のつり合い ★★☆☆☆【重要】　パターン 3：平面上の力の合成 ★★☆☆☆
パターン 4：糸でつるした帯電小球 ★★★☆☆【重要】

■ 電荷と電気量，電気量の保存

物体どうしをこすり合わせると電気を帯びる（**帯電**する）。帯びた電気を**電荷**，その量を**電気量**といい，単位はクーロン（C）である。電荷には正と負の 2 種類があり，**同じ符号の電荷どうしは退け合い（斥力），異なる符号の電荷どうしは引き合う（引力）**。物体の電気量は電気素量 $e \fallingdotseq 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ の整数倍で，電子 1 個の電気量は $-e$，陽子 1 個は $+e$ である。大きさを考えなくてよい電荷を**点電荷**という。電荷は新しく生まれたり消えたりせず，移動しても全体の電気量の和は変わらない（**電気量保存の法則**）。金属のように電荷が自由に動ける物体を**導体**という。導体の小球どうしを接触させると，電気量の和が 2 つに分けられる。**同じ大きさの導体小球なら，形が対称なので等しく分けられる**（例：$+3q$ と $-q$ なら q ずつ）。

■ クーロンの法則と力の重ね合わせ



距離 r だけ離れた 2 つの点電荷（電気量 q_1，q_2）の間にはたらく力を**静電気力**（クーロン力）という。その大きさ F は

$$F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2} \qquad (k \fallingdotseq 9.0 \times 10^9\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2})$$

である。力は 2 つの電荷を結ぶ直線に沿い，向きは斥力か引力かで決まる。両電荷が受ける力は作用・反作用の関係で，**電気量が違っても大きさは等しく，向きは逆**である。

3 つ以上の点電荷があるとき，ある電荷が受ける力は，ほかの電荷 1 つずつから受ける力（それぞれクーロンの法則で求める）を**ベクトルとして足したもの**である。ほかの電荷があっても，2 つの電荷の間の力は変わらない。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 電荷の配置を図に描き，電荷どうし（電荷と考える点）の中心間の距離を書き込む。　→ STEP1〜3
手順 2 電荷 1 つずつについて，力・電場は「大きさ（式）と向き（図）」に分けて，電位は「符号つきの数」として求める。　→ STEP1〜4
手順 3 力・電場はベクトルとして（成分に分けて）足し，電位はそのまま数として足す。　→ STEP1〜4
手順 4 求めた力・電位を，つり合い・運動方程式・仕事とエネルギーの式につなぎ，極端な場合を代入して確かめる。　→ STEP4〜6

静電気力を求める 3 つの約束

約束 1 大きさは $k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$ で求める。電気量は大きさ（絶対値）を入れる。
約束 2 向きは図で決める（同符号なら遠ざかる向き，異符号なら向かう向き）。式の正負だけで決めない。
約束 3 電荷が 3 つ以上なら，力を 1 つずつ図に描いてから，ベクトルとして（軸を決めて成分に分けて）足す。

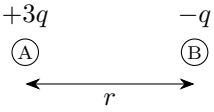
■ 使う場面と注意点

- r は 2 つの電荷の中心の間の距離である。力は距離の 2 乗に反比例し，距離が 2 倍になると力は $\frac{1}{4}$ になる。
- 一直線上の問題では，正の向きを決めて力を符号つきで足してよい。ただし符号は，図で決めた向きから付ける。
- 導体どうしを接触させたら，力を求める前に，電気量保存から電気量を求め直す。

パターン１　２つの点電荷の間の力　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

同じ大きさの導体の小球 A，B に，それぞれ電気量 $+3q$，$-q$（$q>0$）を与え，中心間の距離 r だけ離して固定した。



(1) B が A から受ける静電気力の大きさと向きを求めよ。

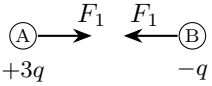
(2) A と B を一度接触させてから，再び距離 r だけ離して固定した。A，B の電気量をそれぞれ求めよ。

(3) (2) のあと，B が A から受ける静電気力の大きさと向きを求めよ。また，その大きさは (1) の何倍か。

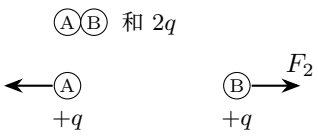
解き方

① 着眼点（立式の方針）

大きさは，クーロンの法則に電気量の**大きさ** $3q$，q を入れて求める。向きは符号から図で決める：異符号なので引き合い，B は A に向かう向きに引かれる（A も同じ大きさ F_1 で B に引かれる）。



接触すると電荷は移るが，和 $3q+(-q)=2q$ は変わらない（電気量保存）。同じ大きさの小球なので等しく分かれる。電気量が変わったので力は**求め直す**。今度は同符号なので斥力になる。



② 立式

$$F_1=k\frac{3q\cdot q}{r^2},\quad q'_{\mathrm{A}}=q'_{\mathrm{B}}=\frac{3q+(-q)}{2},\quad F_2=k\frac{q\cdot q}{r^2}$$

③ 計算

(1) $F_1=\dfrac{3kq^2}{r^2}$。　(2) $q'_{\mathrm{A}}=q'_{\mathrm{B}}=q$。　(3) $F_2=\dfrac{kq^2}{r^2}$，$\dfrac{F_2}{F_1}=\dfrac{1}{3}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3kq^2}{r^2}$，A に向かう向き（引力）　(2) A，B ともに $+q$　(3) $\dfrac{kq^2}{r^2}$，A から遠ざかる向き（斥力），$\dfrac{1}{3}$ 倍

練習 1-1

同じ大きさの導体の小球 A，B に，電気量 $+5q$，$+q$（$q>0$）を与え，中心間の距離 r だけ離して固定した。

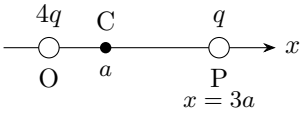
(1) B が A から受ける静電気力の大きさと向きを求めよ。

(2) A と B を一度接触させてから，再び距離 r だけ離して固定した。B が受ける静電気力の大きさと向きを求め，その大きさが (1) の何倍かを答えよ。

パターン 2　一直線上の力のつり合い　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

x 軸上の原点 O に電気量 $4q$，点 P（$x = 3a$）に電気量 q の点電荷を固定する（$q > 0$）。この x 軸上に，電気量 Q（$Q > 0$）の点電荷 C を置く。



(1) C を $x = a$ に置いたとき，C が受ける静電気力の x 成分を求めよ。

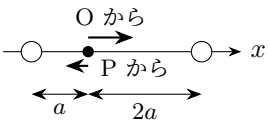
(2) C が受ける静電気力が 0 になる位置を求めよ。

(3) $x < 0$ や $x > 3a$ の区間に C を置くと，C が受ける力は 0 にならない。その理由を説明せよ。

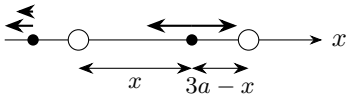
解き方

① 着眼点（立式の方針）

C は O からも P からも退けられる。O と P の間では，O からの力は $+x$ 向き，P からの力は $-x$ 向きで，**逆向き**になる。大きさを 1 つずつクーロンの法則で求め，$+x$ 向きを正として符号を付けて足す。



力が 0 になるのは，2 つの力が逆向きで大きさが等しいとき。逆向きになるのは O と P の間だけなので，C の位置を x（$0 < x < 3a$）として大きさを等しいとおく。外側（左の黒点）では 2 つの力が同じ向きになる。



② 立式

(1) $F_x = k\dfrac{4qQ}{a^2} - k\dfrac{qQ}{(2a)^2}$　　(2) $k\dfrac{4qQ}{x^2} = k\dfrac{qQ}{(3a-x)^2}$

③ 計算

(1) $F_x = \dfrac{kqQ}{a^2}\left(4 - \dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{15kqQ}{4a^2}$。　(2) x，$3a - x$ は正なので，正の平方根をとって $\dfrac{2}{x} = \dfrac{1}{3a-x}$，$x = 2a$（$Q$ は消える）。

④ 答え　(1) $\dfrac{15kqQ}{4a^2}$（$+x$ 向き）　(2) $x = 2a$　(3) $x < 0$ ではどちらの力も $-x$ 向き，$x > 3a$ ではどちらも $+x$ 向きで，同じ向きの 2 つの力は打ち消し合わないから

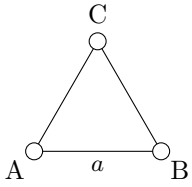
練習 2-1

例題で，P の点電荷の電気量を $-q$ に替える（O は $4q$ のまま）。x 軸上で C（電気量 $Q > 0$）が受ける静電気力が 0 になる位置を求めよ。また，O と P の間に C を置くと力が 0 にならない理由を述べよ。

パターン 3　平面上の力の合成　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

1 辺の長さ a の正三角形 ABC の頂点 A，B，C に，それぞれ電気量 $+q$（$q>0$）の点電荷を固定する。



(1) C が A から受ける力と，B から受ける力の大きさをそれぞれ求めよ。

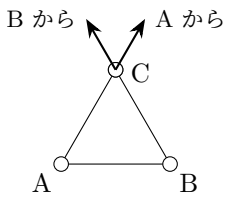
(2) C が受ける静電気力の合力の大きさと向きを求めよ。

(3) B の点電荷の電気量を $-q$ に替えたとき，C が受ける合力の大きさと向きを求めよ。

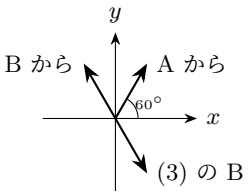
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力を 1 つずつ描く。A からの力は斥力なので AC の延長の向き，B からの力は BC の延長の向き。距離はどちらも a，電気量も等しいので，2 つの力の大きさは等しい（F とする）。



AB に平行に x 軸（A から B の向き），垂直に y 軸をとって成分に分ける。A からの力は x 軸と 60°，B からの力は 120° の向き。(2) では x 成分が打ち消し合う。(3) では B からの力が引力（C から B に向かう，$-60°$ の向き）になり，y 成分が打ち消し合う。



② 立式

$F=k\dfrac{q^2}{a^2}$,　(2) $F_y=F\sin 60°+F\sin 120°$,　(3) $F_x=F\cos 60°+F\cos(-60°)$

③ 計算

(2) $F_y=2F\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}F$，$F_x=F\cos 60°+F\cos 120°=0$。　(3) $F_x=2F\cdot\dfrac{1}{2}=F$，$F_y=F\sin 60°+F\sin(-60°)=0$。

④ 答え　(1) どちらも $\dfrac{kq^2}{a^2}$　(2) $\dfrac{\sqrt{3}kq^2}{a^2}$，AB に垂直で AB から遠ざかる向き　(3) $\dfrac{kq^2}{a^2}$，AB に平行で A から B へ向かう向き

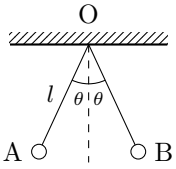
練習 3-1

例題（A，B，C いずれも $+q$）で，A の点電荷の電気量だけを $+2q$ に替える。C が受ける合力の x 成分，y 成分（軸は例題の解き方と同じ）と，合力の大きさを求めよ。

パターン 4　糸でつるした帯電小球　　★★★☆☆　【重要】

例題 4　★★★☆☆

質量 m の 2 つの小球 A，B に同じ電気量 q（$q>0$）を与え，天井の同じ点 O から長さ l の軽い絶縁体の糸でつるしたところ，2 本の糸がそれぞれ鉛直と角 θ をなして静止した。重力加速度の大きさを g とする。



(1) AB 間の距離 r を l，θ で表せ。

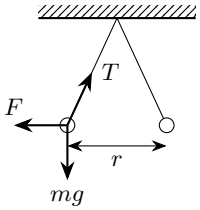
(2) A が受ける静電気力の大きさ F と，糸の張力の大きさ T を，m，g，θ で表せ。

(3) q を k，m，g，l，θ で表せ。

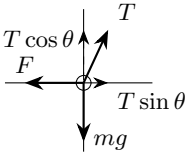
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A にはたらく力は，重力 mg，張力 T，B からの静電気力 F の 3 つ。静電気力は AB を結ぶ直線（水平）に沿い，同符号なので B から遠ざかる向き。A は静止しているので，3 力がつり合う。距離 r は図形から：O から下ろした鉛直線の両側に $l\sin\theta$ ずつ。



張力を水平・鉛直に分ける。鉛直：$T\cos\theta=mg$，水平：$T\sin\theta=F$。静電気力はクーロンの法則で，距離は (1) の r を使う。



② 立式

$r=2l\sin\theta$，　$T\cos\theta=mg$，　$T\sin\theta=F$，　$F=k\dfrac{q^2}{r^2}$

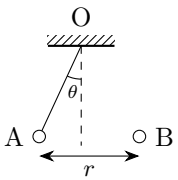
③ 計算

(2) $T=\dfrac{mg}{\cos\theta}$，$F=T\sin\theta=mg\tan\theta$。　(3) $k\dfrac{q^2}{4l^2\sin^2\theta}=mg\tan\theta$ より $q=2l\sin\theta\sqrt{\dfrac{mg\tan\theta}{k}}$。

④ 答え　(1) $r=2l\sin\theta$　(2) $F=mg\tan\theta$，$T=\dfrac{mg}{\cos\theta}$　(3) $q=2l\sin\theta\sqrt{\dfrac{mg\tan\theta}{k}}$

練習 4-1

質量 m，電気量 q（$q>0$）の小球 A を長さ l の糸で点 O からつるし，電気量 Q（$Q>0$）の小球 B を A と同じ高さに固定して近づけたところ，糸が鉛直と角 θ をなし，AB 間の距離が r になって A が静止した。Q と糸の張力の大きさを求めよ。



STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

同じ大きさの導体の小球 A，B，C がある。初め，A に電気量 $+4q$，B に 0（帯電していない），C に $-q$ を与えた（$q>0$）。A と B を接触させて離し，次に B と C を接触させて離した。

(1) 最後の A，B，C の電気量をそれぞれ求めよ。

(2) その後，A と C を中心間の距離 r だけ離して固定した。C が A から受ける静電気力の大きさと向きを求めよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

例題の O（$4q$），P（q）はそのままとし，電気量 $-Q$（$Q>0$）の点電荷 C を x 軸上に置く。

(1) C を $x=4a$ に置いたとき，C が受ける静電気力の x 成分を求めよ。

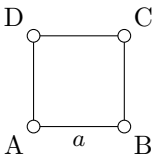
(2) C が受ける静電気力が 0 になる位置を求め，例題 (2) と比べよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

例題の O（電気量 $4q$）と P（電気量 q，O から距離 $3a$）の 2 つの点電荷を，固定せずに x 軸上を自由に動けるようにして，その間に点電荷 C を置く。O，P，C の 3 つすべてにはたらく静電気力の合力が 0 になるようにしたい。C の位置と電気量を求めよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

1 辺の長さ a の正方形 ABCD の頂点 A，B，C に電気量 $+q$（$q>0$）の点電荷を固定し，頂点 D に電気量 $+q$ の点電荷を置く。D が受ける静電気力の合力の大きさと向きを求めよ。



練習 4-2　★★★☆☆

例題で，A の電気量を q，B の電気量を $3q$ に替えた（$q>0$。質量はどちらも m，糸の長さも l のまま）。

(1) 2 本の糸が鉛直となす角は等しいか。理由とともに答えよ。

(2) 2 本の糸が鉛直となす角がどちらも θ であるとき，q を k，m，g，l，θ で表せ。

練習 4-3　★★★☆☆

例題の装置で，2 つの小球の電気量（互いに等しいまま）を変えていく。糸が鉛直となす角が 30° になったときの電気量を q_1，60° になったときの電気量を q_2 とする。$\dfrac{q_2}{q_1}$ を求めよ。

STEP2　電場

ねらい：電荷が受ける力を「その場所の電場 × 電気量」と分けて考え，点電荷のつくる電場を求めて，2 つ以上の電荷の電場をベクトルとして足す

この STEP のパターン　パターン 5：点電荷の電場と力 ★☆☆☆☆　　パターン 6：電場の重ね合わせ ★★☆☆☆【重要】

■ 電場とは

電荷のまわりの空間には，「そこに別の電荷を置くと力がはたらく」という性質が生じている。この性質を**電場**（電界）という。ある点に $+1\,\mathrm{C}$ の電荷を置いたときに受ける力を，その点の電場 $\vec{E}$ と決める。単位はニュートン毎クーロン（N/C）である。電場 $\vec{E}$ の点に電気量 q の電荷を置くと，受ける力は

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

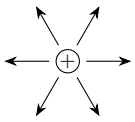
である。$q > 0$ **なら力は電場と同じ向き，**$q < 0$ **なら電場と逆向きで**，大きさは $|q|E$ である。

■ 点電荷のつくる電場

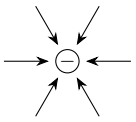
電気量 Q の点電荷から距離 r の点に $+1\,\mathrm{C}$ を置くと，クーロンの法則より受ける力の大きさは $k\dfrac{|Q| \times 1}{r^2}$ である。したがって，

$$E = k\frac{|Q|}{r^2}$$

向きは，$Q > 0$ なら Q から遠ざかる向き（外向き），$Q < 0$ なら Q に向かう向き（内向き）である。



$Q > 0$：外向き



$Q < 0$：内向き

■ 電場の重ね合わせと一様な電場

電荷が 2 つ以上あるとき，ある点の電場は，それぞれの電荷がその点につくる電場を**ベクトルとして足したもの**である（STEP1 の力の重ね合わせを $+1\,\mathrm{C}$ について考えたもの）。向きも強さもどこでも同じ電場を**一様な電場**という。平行に向かい合わせた 2 枚の金属板に正と負の電荷を与えると，板の間に一様な電場ができる（理由は STEP3 で学ぶ）。

指針 ― どの場面で何を使うか

電場を求める 3 つの約束

約束 1　電場は，その点に $+1\,\mathrm{C}$ を置いたときに受ける力。向きは，正電荷からは遠ざかる向き，負電荷へは向かう向きに図に描く。

約束 2　大きさ $k\dfrac{|Q|}{r^2}$ を 1 つずつ求め，ベクトルとして足す。対称な配置では，打ち消し合う成分と残る成分を先に見分ける。

約束 3　電荷 q が受ける力は $q\vec{E}$。負電荷は電場と逆向きの力を受ける。

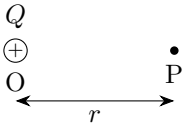
■ 使う場面と注意点

- 電場は，まわりの電荷の配置だけで決まり，そこに置く電荷によらない。置く電荷の電気量を変えても，その点の電場は変わらない。
- 電場の強さは距離の 2 乗に反比例する。距離が 2 倍になると $\dfrac{1}{4}$ になる。
- 電場が 0 の点に置いた電荷は力を受けない（STEP1 の「力が 0 になる位置」は，電場が 0 になる位置である）。

パターン 5　点電荷の電場と力　　★☆☆☆☆

例題 5　★☆☆☆☆

点 O に電気量 Q（$Q>0$）の点電荷を固定する。O から距離 r の点を P とする。



(1) P の電場の強さと向きを求めよ。

(2) P に電気量 $-q$（$q>0$）の点電荷を置いたとき，この点電荷が受ける力の大きさと向きを求めよ。

(3) 電場の強さが P の $\dfrac{1}{9}$ になる点の，O からの距離を求めよ。

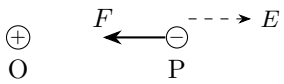
解き方

① 着眼点（立式の方針）

P に $+1\,\mathrm{C}$ を置いたと考える。Q も $+1\,\mathrm{C}$ も正なので退け合い，P の電場は O から遠ざかる向き。大きさは，クーロンの法則で相手の電気量を 1 としたもの。



置いた電荷が受ける力は $F=qE$ の形。電荷が**負**なので，力は電場と逆向き（O に向かう向き）になる。(3) は，電場の強さが r^2 に反比例することを使う。



② 立式

$$E=k\frac{Q}{r^2},\quad F=qE,\quad k\frac{Q}{r'^2}=\frac{1}{9}\cdot k\frac{Q}{r^2}$$

③ 計算

(2) $F=q\cdot k\dfrac{Q}{r^2}=\dfrac{kqQ}{r^2}$。　(3) $r'^2=9r^2$ より $r'=3r$。

④ 答え　(1) $\dfrac{kQ}{r^2}$，O から遠ざかる向き　(2) $\dfrac{kqQ}{r^2}$，O に向かう向き　(3) $3r$

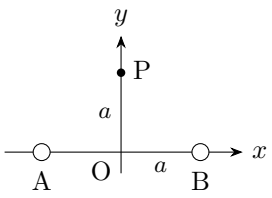
練習 5-1

例題で，O の点電荷の電気量を $-Q$（$Q>0$）に替え，P に電気量 $+2q$（$q>0$）の点電荷を置く。P の電場の強さと向き，および $+2q$ の点電荷が受ける力の大きさと向きを求めよ。

パターン 6　電場の重ね合わせ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

xy 平面上の点 A$(-a,\ 0)$，B$(a,\ 0)$ に，電気量 $+Q$（$Q>0$）の点電荷をそれぞれ固定する。点 P$(0,\ a)$ とする。



(1) 原点 O の電場を求めよ。

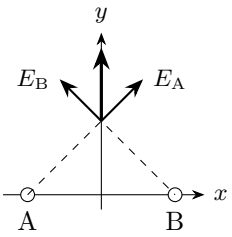
(2) P の電場の強さと向きを求めよ。

(3) B の点電荷の電気量を $-Q$ に替えたとき，P の電場の強さと向きを求めよ。

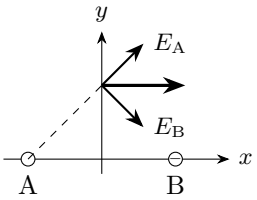
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A，B が P につくる電場を 1 つずつ描く。AP $=$ BP $=\sqrt{2}a$ なので，大きさはどちらも $E_1=k\dfrac{Q}{(\sqrt{2}a)^2}$。向きは A から遠ざかる向き（AP の延長）と，B から遠ざかる向き。どちらも y 軸と 45° をなす。



対称な配置なので，打ち消す成分を先に見る。(2) は x 成分が打ち消し合い，y 成分 $E_1\cos 45^\circ$ が 2 つ残る。(3) では B の電場が B に向かう向きになり，y 成分が打ち消し合って x 成分が 2 つ残る。O では A，B の電場が同じ大きさで逆向きになる。



② 立式

$E_1=k\dfrac{Q}{(\sqrt{2}a)^2}$，　(2) $E=2E_1\cos 45^\circ$（y 成分），　(3) $E=2E_1\cos 45^\circ$（x 成分）

③ 計算

$E_1=\dfrac{kQ}{2a^2}$ より，(2)(3) とも $E=2\cdot\dfrac{kQ}{2a^2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}kQ}{2a^2}$。

④ 答え　(1) 0　　(2) $\dfrac{\sqrt{2}kQ}{2a^2}$，$+y$ 向き　　(3) $\dfrac{\sqrt{2}kQ}{2a^2}$，$+x$ 向き（A から B へ向かう向きに平行）

練習 6-1

例題（A，B ともに $+Q$）で，y 軸上の点 P$'(0,\ y)$（$y>0$）の電場の強さを k，Q，a，y で表せ。また，y が a に比べて十分大きいとき，その式はどんな点電荷の電場と同じ形になるか。

STEP2　練習まとめ　— パターン 5〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★☆☆☆☆

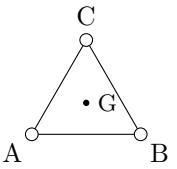
点 O に固定した点電荷から距離 r の点 P の電場は，強さが E_0 で，O に向かう向きであった。

(1) O の点電荷の電気量を，k，r，E_0 で表せ（符号も含めて答えよ）。

(2) O から距離 $2r$ の点 R に電気量 q（$q>0$）の点電荷を置いたとき，この点電荷が受ける力の大きさと向きを求めよ。

練習 6-2　★★☆☆☆

1 辺の長さ a の正三角形 ABC の頂点 A，B に電気量 $+q$，頂点 C に電気量 $-q$ の点電荷を固定する（$q>0$）。正三角形の重心 G の電場の強さと向きを求めよ。G は各頂点から距離 $\dfrac{a}{\sqrt{3}}$ の点である。



練習 6-3　★★☆☆☆

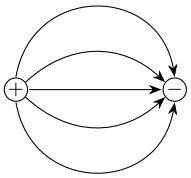
練習 6-1 の結果を使い，例題（A，B ともに $+Q$）の y 軸上（$y>0$）で電場が最も強くなる点の y と，そこでの電場の強さを求めよ。

STEP3　電気力線とガウスの法則

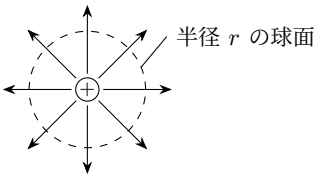
ねらい：電場を電気力線で表し，「電荷 Q から出る電気力線は $4\pi kQ$ 本」と対称性を使い，球や平面に広がる電荷の電場を求める
この STEP のパターン　パターン 7：球対称の電荷 ★★☆☆☆　　パターン 8：平面の電荷と平行板 ★★☆☆☆【重要】

■ 電気力線

電場の向きを次々につないでできる線を**電気力線**という。線の各点での接線の向きが，その点の電場の向きである。



- 正電荷から出て，負電荷に入る（または無限遠へ行く）。途中で交わったり，枝分かれしたり，途切れたりしない。
- 電場に垂直な面を貫く本数が，$1\,\mathrm{m}^2$ あたり E 本になるように描くと約束する。**線が密なところほど電場が強い**。



■ 点電荷から出る電気力線の本数

点電荷 Q（$Q>0$）を中心とする半径 r の球面を考える（右の下の図）。球面上の電場は，どこでも強さ $E=k\dfrac{Q}{r^2}$ で球面に垂直である。球面の面積は $4\pi r^2$ なので，球面を貫く電気力線の本数は

$$N = E\times 4\pi r^2 = k\frac{Q}{r^2}\times 4\pi r^2 = 4\pi kQ$$

で，r によらない。電気力線が途中で消えないことと合っている。

■ ガウスの法則

どんな形の閉じた曲面（**閉曲面**）でも，そこから出る電気力線の本数は，内部の電気量の和 $Q_{内}$ だけで決まる：

$$N = 4\pi kQ_{内} = \frac{Q_{内}}{\varepsilon_0} \qquad \left(\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k}\ \text{を真空の誘電率という}\right)$$

閉曲面の外にある電荷の電気力線は，入った分だけ出ていくので数えない。入ってくる線は負の本数とする。電場が面に垂直で，面上で強さが一様な部分では，本数 $=E\times$（面積）。電場が面に平行な部分は，線が面を貫かず 0 本である。

■ 導体と電場

導体を電場の中に置くと，導体の中の自由電子が動き，表面に正と負の電荷が現れる（**静電誘導**）。電子の移動は導体内部の電場が 0 になるまで続くので，静止した状態では**導体内部の電場は** 0 で，電荷は表面にだけ分布する。

指針 ― どの場面で何を使うか

ガウスの法則を使う 3 つの約束

約束 1 対称性から，電場の向き（中心から放射状か，面に垂直か）と，電場の強さが等しい面を先に決める。
約束 2 その面を含む閉曲面（球対称なら同心の球面，平面なら面をはさむ円柱）を選び，電気力線の本数を $E\times$（面積）で表す。
約束 3 閉曲面の**内側にある電気量だけ**を数え，本数 $=4\pi kQ_{内}$ とおく。

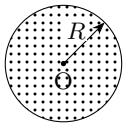
■ 使う場面と注意点

- 一様に帯電した球の外側の電場は，全電気量が中心に集まった点電荷の電場と同じになる。
- 内側の電場を求めるときは，閉曲面の内側に入っている電気量だけを使う（外側の電荷は，あっても数えない）。
- 十分に広い平面がつくる電場は，面からの距離によらない（電気力線が平行で，広がらないから）。

パターン 7　球対称の電荷　　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

半径 R の球の内部全体に，電気量 Q（$Q>0$）が一様に分布している。球の中心 O からの距離を r とする。



(1) $r>R$ の点の電場の強さを求めよ。

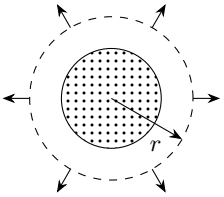
(2) $r<R$ の点の電場の強さを求めよ。

(3) $r=R$ で (1)(2) の値が一致することを確かめ，電場の強さ E と r の関係のグラフの形を述べよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

電荷の分布が球対称なので，電場は中心から放射状で，中心からの距離が同じ点では強さが等しい。そこで O を中心とする半径 r の球面を閉曲面に選ぶ。電場は球面に垂直なので，本数は $E\times 4\pi r^2$。



本数を決めるのは閉曲面の**内側の電気量だけ**。$r>R$ なら全部の Q。$r<R$ なら，内側に入るのは体積の比 $\dfrac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\dfrac{r^3}{R^3}$ の分（斜線）だけで，その外側の電荷は数えない。



② 立式

$r>R$: $E\cdot 4\pi r^2=4\pi kQ$,　　$r<R$: $E\cdot 4\pi r^2=4\pi k\cdot Q\dfrac{r^3}{R^3}$

③ 計算

(1) $E=\dfrac{kQ}{r^2}$（中心に Q を置いた点電荷と同じ）。　(2) $E=\dfrac{kQr}{R^3}$。　(3) $r=R$ でどちらも $\dfrac{kQ}{R^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{kQ}{r^2}$　(2) $\dfrac{kQr}{R^3}$　(3) どちらも $\dfrac{kQ}{R^2}$。$0\leqq r\leqq R$ では原点を通る直線で増え，$r=R$ で最大，$r>R$ では r^2 に反比例して減る。

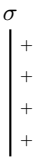
練習 7-1

半径 R の薄い球殻の表面に，電気量 Q（$Q>0$）が一様に分布している。中心からの距離 r の点の電場の強さを，$r<R$，$r>R$ のそれぞれについて求めよ。

パターン 8　平面の電荷と平行板　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

十分に広い平面に，単位面積あたり σ（$\sigma > 0$）の電荷が一様に分布している（σ を面密度という。単位は $\mathrm{C/m^2}$）。



(1) この平面がつくる電場の強さと向きを求めよ。

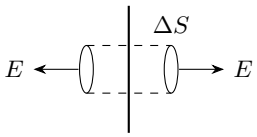
(2) 面密度 $+\sigma$ と $-\sigma$ の十分に広い 2 枚の平面を平行に置いた。2 枚の間と外側の電場の強さを求めよ。

(3) (2) の 2 枚が面積 S の平行な金属板で，それぞれに電気量 $+Q$，$-Q$ が一様に分布しているとき，板の間の電場の強さを k，Q，S で表せ（板の端の影響は考えない）。

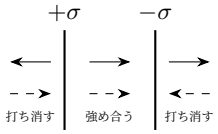
解き方

① 着眼点（立式の方針）

対称性から，電場は面に垂直で，面の両側で面から遠ざかる向き。強さは面からの距離によらない。そこで面をはさむ底面積 ΔS の円柱を閉曲面にとる。電気力線は 2 つの底面だけを貫き（側面は貫かない），本数は $2E\Delta S$。中の電気量は $\sigma\Delta S$。



2 枚のときは，1 枚ずつがつくる電場（(1) の結果。実線は $+\sigma$，破線は $-\sigma$ の電場）を領域ごとに足す。$-\sigma$ の電場は面に向かう向き。間では同じ向き（$+\sigma$ から $-\sigma$ へ）で強め合い，外側では逆向きで打ち消し合う。



② 立式

$2E\Delta S = 4\pi k \cdot \sigma\Delta S$,　　間：$E + E$，外：$E - E$,　　$\sigma = \dfrac{Q}{S}$

③ 計算

(1) $E = 2\pi k\sigma$。　(2) 間 $4\pi k\sigma$，外側 0。　(3) $4\pi k\sigma = \dfrac{4\pi kQ}{S}$ $\left(= \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\right)$。

④ 答え　(1) $2\pi k\sigma$，面に垂直で面から遠ざかる向き（面からの距離によらない）　(2) 間 $4\pi k\sigma$（$+\sigma$ から $-\sigma$ へ向かう向き），外側 0　(3) $\dfrac{4\pi kQ}{S}$

練習 8-1

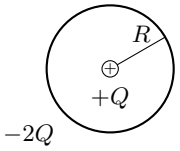
例題 (2) で，2 枚とも面密度 $+\sigma$ にしたとき，2 枚の間と外側の電場の強さと向きを求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 7〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

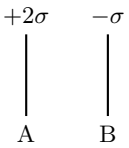
練習 7-2　★★☆☆☆

点 O に電気量 $+Q$ の点電荷を置き，O を中心とする半径 R の薄い球殻の表面に電気量 $-2Q$ を一様に分布させた（$Q>0$）。O からの距離 r の点の電場の強さと向きを，$r<R$，$r>R$ のそれぞれについて求めよ。



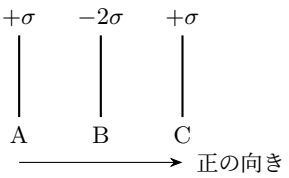
練習 8-2　★★☆☆☆

十分に広い 2 枚の平行な平面 A，B に，面密度 $+2\sigma$，$-\sigma$（$\sigma>0$）の電荷が一様に分布している。A の外側（B と反対側），A と B の間，B の外側の 3 つの領域の電場の強さと向きを求めよ。



練習 8-3　★★☆☆☆

十分に広い 3 枚の平行な平面 A，B，C がこの順に並び，面密度はそれぞれ $+\sigma$，-2σ，$+\sigma$（$\sigma>0$）である。A の左側（B と反対側），A と B の間，B と C の間，C の右側の 4 つの領域の電場を，A から C へ向かう向きを正として求めよ。



STEP4　電位

ねらい：電荷を動かすときの仕事を「電気量 × 電位差」で表し，一様な電場と点電荷のまわりの電位を，向きのない数の足し算で求める

この STEP のパターン　パターン 9：一様な電場の電位と仕事 ★★☆☆☆
パターン 10：点電荷の電位と重ね合わせ ★★☆☆☆【重要】　パターン 11：電位のグラフと等電位面 ★★☆☆☆

■ 静電気力による位置エネルギーと電位

重力と同じく静電気力も**保存力**で，電荷を点 A から点 B へ動かすとき静電気力がする仕事は，道筋によらない。そのため，基準点から測った静電気力による位置エネルギー U を考えることができる。U は電荷の電気量 q に比例するので，$+1\,\mathrm{C}$ あたりの位置エネルギーを，その点の**電位** V と決める：

$$U = qV \qquad (\text{電位の単位はボルト } \mathrm{V} = \mathrm{J/C})$$

2 点の電位の差を**電位差**（電圧）という。

■ 仕事と電位差

電荷 q を点 A から点 B へ動かすとき，

$$(\text{静電気力がする仕事}) = q(V_\mathrm{A} - V_\mathrm{B}), \qquad (\text{外力がゆっくり運ぶ仕事}) = q(V_\mathrm{B} - V_\mathrm{A})$$

前者は位置エネルギーの減少分，後者は増加分である。重力の位置エネルギー mgh で，m を q に，gh を V に置き換えた形になっている。

■ 一様な電場の電位

強さ E の一様な電場の中で，電場の向きに距離 d だけ離れた 2 点 A，B（A が上流側）を考える。$+1\,\mathrm{C}$ を A から B へ動かすとき静電気力がする仕事は $E \times d$ なので，

$$V_\mathrm{A} - V_\mathrm{B} = Ed \qquad \left(E = \frac{V}{d} \text{ より，電場の単位は } \mathrm{V/m} \text{ とも書ける}\right)$$

電場の向きに進むと電位は下がる。電場に垂直な方向に動いても電位は変わらない。

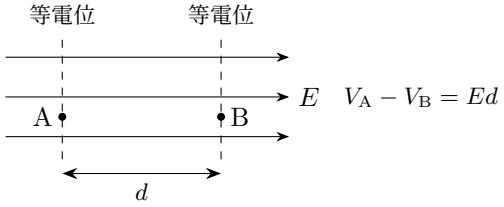


図 1

■ 点電荷の電位

電気量 Q の点電荷から距離 r の点の電位は，無限遠を基準（0）として

$$V = k\frac{Q}{r}$$

である（$+1\,\mathrm{C}$ を無限遠から距離 r まで運ぶ外力の仕事 $\displaystyle\int_\infty^r \left(-k\frac{Q}{x^2}\right) dx = k\frac{Q}{r}$）。$Q$ には符号をそのまま入れる（負電荷のまわりの電位は負）。電荷が 2 つ以上あるときの電位は，それぞれの電荷がつくる電位を**符号つきの数として足したもの**である（電位には向きがない）。

■ 等電位面と電場

電位が等しい点をつないだ面を**等電位面**という。等電位面に沿って電荷を動かしても仕事は 0 なので，電場（電気力線）は等電位面に垂直で，電位の高い方から低い方へ向く。x 軸上で，距離 Δx の間に電位が ΔV だけ変わるとき，電場の x 成分は

$$E_x = -\frac{\Delta V}{\Delta x} \qquad \left(= -\frac{dV}{dx}\right)$$

である。**電位のグラフの傾きの符号を変えたものが電場**であり，等電位面の間隔が狭いところほど電場が強い。

指針 ― どの場面で何を使うか

電位を使う 3 つの約束

約束 1 電位は向きのない量。電荷の符号をそのまま入れて，数として足す（電場のようにベクトルで足さない）。

約束 2 仕事は「電気量 × 電位差」。外力がゆっくり運ぶ仕事は $q(V_{後} - V_{前})$，静電気力がする仕事はその符号を変えたもの。

約束 3 一様な電場では電位差 $V = Ed$（d は電場の向きに測った距離），点電荷のまわりでは $V = k\dfrac{Q}{r}$（r は 1 乗）。

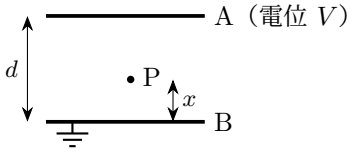
■ 使う場面と注意点

- 電場が 0 でも電位は 0 とは限らない（逆も同じ）。電場はベクトルの足し算，電位は数の足し算だからである。
- 負電荷では，電気量に負の符号が付くので，電位の高い方へ動かすと外力の仕事が負になる（負電荷は自分から電位の高い方へ動く）。
- 電位の基準を変えると各点の電位は変わるが，電位差と仕事は変わらない。

パターン 9　一様な電場の電位と仕事　　★★☆☆☆

例題 9　★★☆☆☆

間隔 d で平行に置いた 2 枚の金属板 A，B のうち，B を接地し（電位 0），A の電位を V（$V>0$）にした。板の間の電場は一様である。B から A の向きに距離 x（$0<x<d$）の点を P とする。



(1) 板の間の電場の強さと向きを求めよ。

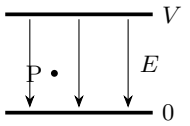
(2) P の電位を求めよ。

(3) 電気量 q（$q>0$）の点電荷を，B から P まで外力でゆっくり運ぶ仕事 W_1 と，P から A まで運ぶ間に静電気力がする仕事 W_2 を求めよ。

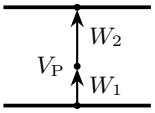
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電場は電位の高い A から低い B へ向く（下向き）。一様な電場では「電位差 $=E\times$（電場の向きに測った距離）」なので $V=Ed$。P は B から電場と逆向きに x だけ上った点なので，B より Ex だけ電位が高い。



仕事は「電気量 × 電位差」。外力がゆっくり運ぶ仕事は $q(V_{後}-V_{前})$，静電気力の仕事は $q(V_{前}-V_{後})$。電場の強さや距離を使わずに，電位だけで求められる。



② 立式

$V=Ed,\quad V_P=Ex,\quad W_1=q(V_P-0),\quad W_2=q(V_P-V)$

③ 計算

(1) $E=\dfrac{V}{d}$。　(2) $V_P=\dfrac{x}{d}V$。　(3) $W_1=\dfrac{qVx}{d}$，$W_2=q\left(\dfrac{x}{d}-1\right)V=-\dfrac{qV(d-x)}{d}$（負：静電気力は動く向きと逆向き）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{d}$，A から B へ向かう向き　(2) $\dfrac{x}{d}V$　(3) $W_1=\dfrac{qVx}{d}$，$W_2=-\dfrac{qV(d-x)}{d}$

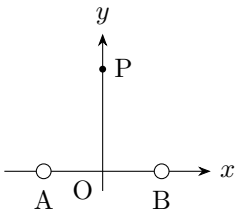
練習 9-1

例題の装置で，電気量 $-q$（$q>0$）の点電荷を A から P まで外力でゆっくり運ぶ仕事と，P から B まで運ぶ間に静電気力がする仕事を求めよ。

パターン 10　点電荷の電位と重ね合わせ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 10　★★☆☆☆

xy 平面上の点 A$(-a,\ 0)$，B$(a,\ 0)$ に，電気量 $+Q$（$Q>0$）の点電荷を固定する。点 P$(0,\ \sqrt{3}a)$ とする。



(1) 原点 O の電位を求めよ。

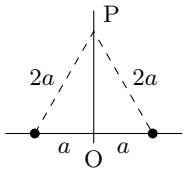
(2) P の電位を求めよ。

(3) 電気量 q（$q>0$）の点電荷を，P から O まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

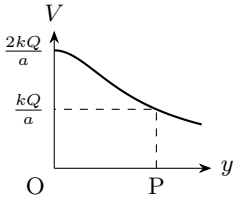
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電位は向きのない量なので，A，B それぞれがつくる電位 $k\dfrac{Q}{r}$ を数として足すだけでよい。距離は $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=a$，$\mathrm{PA}=\mathrm{PB}=\sqrt{a^2+3a^2}=2a$。O の電場は A，B の電場が打ち消し合って 0 だが（例題 6），電位は足し合わされて 0 にならない。



y 軸上の電位は O で最も高い（右のグラフ）。P から O へは電位の「坂」を上るので，正電荷を運ぶ外力の仕事は正になる。仕事は「電気量 × 電位差」で，道筋によらないので途中の電場を考える必要がない。



② 立式

$$V_{\mathrm{O}}=k\frac{Q}{a}+k\frac{Q}{a},\quad V_{\mathrm{P}}=k\frac{Q}{2a}+k\frac{Q}{2a},\quad W=q(V_{\mathrm{O}}-V_{\mathrm{P}})$$

③ 計算

(1) $V_{\mathrm{O}}=\dfrac{2kQ}{a}$。　(2) $V_{\mathrm{P}}=\dfrac{kQ}{a}$。　(3) $W=q\left(\dfrac{2kQ}{a}-\dfrac{kQ}{a}\right)=\dfrac{kqQ}{a}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2kQ}{a}$　(2) $\dfrac{kQ}{a}$　(3) $\dfrac{kqQ}{a}$

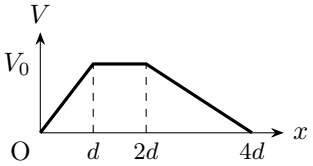
練習 10-1

例題で，B の点電荷の電気量を $-Q$ に替える。原点 O の電位と，x 軸上の点 C$(3a,\ 0)$ の電位を求めよ。また，電気量 q（$q>0$）の点電荷を C から O まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

パターン 11　電位のグラフと等電位面　　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

x 軸上の電位 V が右のグラフのように変化している（$V_0 > 0$）。電位は $0 \leqq x \leqq d$ で 0 から V_0 まで一様に増え，$d \leqq x \leqq 2d$ で V_0 のまま，$2d \leqq x \leqq 4d$ で V_0 から 0 まで一様に減る。



(1) 3 つの区間それぞれで，電場の x 成分を求めよ。

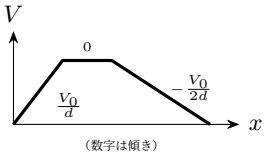
(2) 電気量 q（$q > 0$）の点電荷が受ける力が $-x$ 向きになるのは，どの区間か。

(3) 電気量 q の点電荷を，$x = 0$ から $x = 3d$ まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

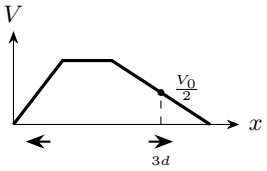
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電場の x 成分は，グラフの傾きの符号を変えたもの（$E_x = -\dfrac{\Delta V}{\Delta x}$）。電位が上る区間では電場は $-x$ 向き（電場はいつも電位の高い方から低い方へ向く），平らな区間では電場は 0。



正電荷は電場の向きに力を受ける。つまり**電位の低い方へ押される**（ボールが坂を下るのと同じ。矢印）。仕事は道筋によらず，始めと終わりの電位差で決まる。$x = 3d$ の電位は，V_0 から 0 までの真ん中で $\dfrac{V_0}{2}$。



② 立式

$E_x = -\dfrac{V_0 - 0}{d}$,　$-\dfrac{V_0 - V_0}{d}$,　$-\dfrac{0 - V_0}{2d}$,　$W = q\{V(3d) - V(0)\}$

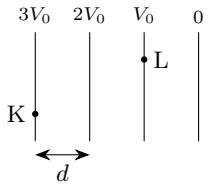
③ 計算

(1) $-\dfrac{V_0}{d}$, 0, $\dfrac{V_0}{2d}$。　(2) 力 qE_x が負になるのは $E_x < 0$ の区間。　(3) $W = q\left(\dfrac{V_0}{2} - 0\right) = \dfrac{qV_0}{2}$。

④ 答え　(1) $0 < x < d$: $-\dfrac{V_0}{d}$, $d < x < 2d$: 0, $2d < x < 4d$: $\dfrac{V_0}{2d}$　(2) $0 < x < d$　(3) $\dfrac{qV_0}{2}$

練習 11-1

右図の 4 本の平行な直線は，間隔 d で並んだ等電位線（電位は左から $3V_0$, $2V_0$, V_0, 0。$V_0 > 0$）である。



(1) 電場の強さと向きを求めよ。

(2) 電気量 q（$q > 0$）の点電荷を，点 K から点 L まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

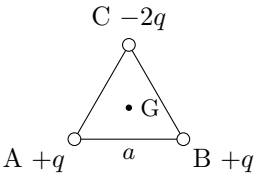
例題の装置で，B の接地を外して A を接地し，B の電位が $-V$ になるようにした（板の間の電位差は例題と同じ V）。

(1) P の電位を求めよ。

(2) 電気量 q（$q>0$）の点電荷を B から P まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求め，例題の W_1 と比べよ。

練習 10-2　★★☆☆☆

1 辺の長さ a の正三角形 ABC の頂点 A，B に電気量 $+q$，頂点 C に電気量 $-2q$ の点電荷を固定した（$q>0$）。正三角形の重心 G（各頂点から距離 $\dfrac{a}{\sqrt{3}}$）の電位を求めよ。また，G の電場は 0 か。理由とともに答えよ。



練習 10-3　★★☆☆☆

電気量 $+q$（$q>0$）の 3 つの点電荷を，無限遠から 1 つずつ運んできて，1 辺の長さ a の正三角形の頂点に置く。

(1) 1 つ目を置いた後，2 つ目を，1 つ目から距離 a の点まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

(2) 3 つ目を，残りの頂点まで外力でゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

(3) 3 つすべてを置くのに外力がした仕事の合計を求めよ。

練習 11-2　★★☆☆☆

点 O に電気量 Q（$Q>0$）の点電荷がある。$V_1=k\dfrac{Q}{R}$ とする。

(1) 電位が $4V_1$，$3V_1$，$2V_1$，V_1 の等電位面（O を中心とする球面）の半径を，それぞれ R で表せ。

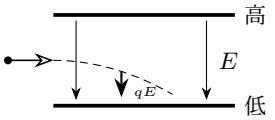
(2) 電位が V_1 ずつ違う隣どうしの等電位面の間隔は，O から遠いほどどうなるか。それは電場の強さについて何を表しているか。

STEP5　電場の中の荷電粒子

ねらい：電場の中を動く荷電粒子を，力（$q\vec{E}$）と運動方程式で，またはエネルギー保存（運動エネルギー $+qV$ が一定）で扱い，問題に合う方を選ぶ

この STEP のパターン　パターン 12：電位差による加速 ★★☆☆☆
パターン 13：一様な電場の中の放物運動 ★★★☆☆【重要】　パターン 14：点電荷のまわりの運動 ★★☆☆☆

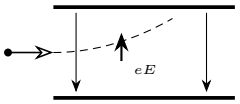
■ 一様な電場の中の運動



正電荷：電場の向きに曲がる

一様な電場 E の中にある質量 m，電気量 q の粒子は，一定の力 qE を受けるので，運動方程式 $ma = qE$ より加速度 $a = \dfrac{qE}{m}$ の等加速度運動をする。重力 mg の代わりに一定の力 qE がはたらくと考えればよく，

- 電場に平行に入射すると，等加速度直線運動（落下・投げ上げと同じ）
- 電場に垂直に入射すると，放物運動（電場の方向は等加速度，それに垂直な方向は等速）



電子：電場と逆向きに曲がる

になる。電子の電気量は $-e$ なので，**電子は電場と逆向きに力を受ける**。

■ エネルギー保存

静電気力は保存力なので，静電気力だけが仕事をするとき

$$\frac{1}{2}mv^2 + qV = \text{一定}$$

である（運動エネルギー + 静電気力による位置エネルギー）。電位が V だけ違う 2 点の間を動く間に，静電気力がした仕事の分だけ運動エネルギーが変わる。静止状態から電位差 V で加速された粒子は $\dfrac{1}{2}mv^2 = |q|V$ となる。電気量 e の粒子が電位差 $1\,\mathrm{V}$ で加速されて得るエネルギー（$1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$）を 1 **電子ボルト**（$1\,\mathrm{eV}$）という。

■ 電場が場所によって変わるとき

点電荷のまわりのように電場が場所によって変わると，力も加速度も変わるので，**等加速度運動の式は使えない**。速さや最も近づく距離は，エネルギー保存（点電荷の電位は $k\dfrac{Q}{r}$）から求める。

指針 ― どの場面で何を使うか

荷電粒子の運動の 3 つの約束

約束 1　電場の向きと電荷の符号から，力の向きを先に図に描く（電子は電場と逆向き）。
約束 2　一様な電場で時間・位置・軌道を問われたら，$a = \dfrac{qE}{m}$ の等加速度運動（放物運動）として解く。
約束 3　速さだけを問われたとき，または電場が一様でないとき，エネルギー保存 $\dfrac{1}{2}mv^2 + qV = \text{一定}$ を使う。

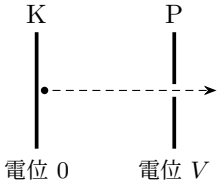
■ 使う場面と注意点

- 一様な電場の強さは，極板の電位差 V と間隔 d から $E = \dfrac{V}{d}$ で求める。
- エネルギー保存の式の qV には電荷の符号まで入れる（電子なら $-eV$）。電子は電位の高い方へ向かうと速くなる。
- 電子・陽子などの荷電粒子では，静電気力に比べて重力が非常に小さいので無視する。

パターン 12　電位差による加速　　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

平行な 2 枚の極板 K，P の間に電圧 V をかけ，P の電位を K より V だけ高くした。質量 m，電気量 $-e$ の電子が，K のすぐそばで静止した状態から加速され，P の小さな穴を通り抜けた。



(1) 電子が K から P まで動く間に，静電気力がした仕事を求めよ。

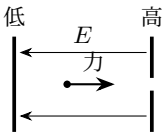
(2) 穴を通り抜けるときの電子の速さ v を求めよ。

(3) 電圧を $4V$ にすると，(2) の速さは何倍になるか。

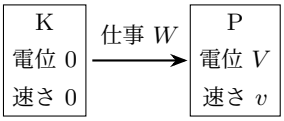
解き方

① 着眼点（立式の方針）

P の方が電位が高いので，電場は P から K へ向かう向き。電子は負電荷なので，電場と逆向き（K から P の向き）に力を受けて加速される。



静電気力がする仕事は $q(V_{前}-V_{後})$ で，$q=-e$ を入れる。この仕事の分だけ運動エネルギーが増える。極板の間隔や電場の強さは使わなくてよい（速さだけを問われているから）。



② 立式

$W=(-e)(0-V)$,　$\dfrac{1}{2}mv^2-0=W$

③ 計算

(1) $W=eV$。　(2) $v=\sqrt{\dfrac{2eV}{m}}$。　(3) v は $\sqrt{V}$ に比例するので，$\sqrt{4}=2$ 倍。

④ 答え　(1) eV　　(2) $\sqrt{\dfrac{2eV}{m}}$　　(3) 2 倍

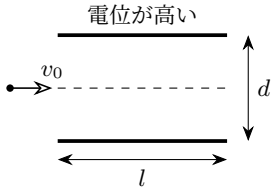
練習 12-1

例題の装置（電圧 V）で，電子が K の小さな穴を通って，速さ v_0 で極板の間に P に向かって入った。P の穴を通り抜けるときの速さを求めよ。

パターン 13　一様な電場の中の放物運動　　★★★☆☆　【重要】

例題 13　★★★☆☆

長さ l の平行な 2 枚の極板が間隔 d で水平に置かれ，上の極板の電位が下の極板より V だけ高い。質量 m，電気量 $-e$ の電子が，極板の間の中央に，極板に平行に速さ v_0 で入った。極板の間の電場は一様で，極板の外には電場がない。電子は極板に当たらないとする。



(1) 極板の間での電子の加速度の大きさと向きを求めよ。

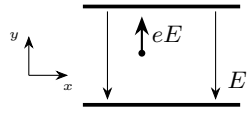
(2) 電子が極板の間を通り抜ける時間 t_1 と，その間の電場の方向へのずれ y_1 を求めよ。

(3) 極板の間から出るときの電子の速度が，入射の向きとなす角を ϕ として，$\tan\phi$ を求めよ。

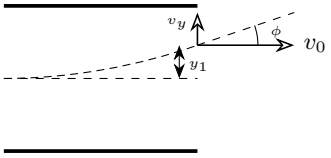
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電場は電位の高い上の板から下の板へ向かう（下向き）で，強さ $E=\dfrac{V}{d}$。電子は負電荷なので，**上向き**に大きさ eE の一定の力を受ける。重力の代わりに一定の力がはたらく放物運動と同じ型。



入射の向き（x）には力がないので速さ v_0 の等速運動，電場の方向（y）には初速度 0 の等加速度運動。2 つの方向を別々に式にして，通り抜ける時間 t_1 でつなぐ。出るときの速度の y 成分は $v_y=at_1$。



② 立式

$$ma=e\frac{V}{d},\quad l=v_0t_1,\quad y_1=\frac{1}{2}at_1^2,\quad \tan\phi=\frac{at_1}{v_0}$$

③ 計算

(1) $a=\dfrac{eV}{md}$。　(2) $t_1=\dfrac{l}{v_0}$，$y_1=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{eV}{md}\cdot\dfrac{l^2}{v_0^2}=\dfrac{eVl^2}{2mdv_0^2}$。　(3) $\tan\phi=\dfrac{eV}{md}\cdot\dfrac{l}{v_0}\cdot\dfrac{1}{v_0}=\dfrac{eVl}{mdv_0^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{eV}{md}$，上向き（電位の高い極板へ向かう向き）　(2) $t_1=\dfrac{l}{v_0}$，$y_1=\dfrac{eVl^2}{2mdv_0^2}$　(3) $\tan\phi=\dfrac{eVl}{mdv_0^2}$

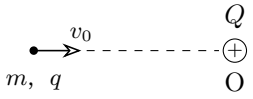
練習 13-1

例題の電子が，極板に当たらずに極板の間を通り抜けるための，電圧 V の条件を求めよ（ほかの条件は例題と同じ）。

パターン 14　点電荷のまわりの運動　　★★☆☆☆

例題 14　★★☆☆☆

点 O に電気量 Q（$Q>0$）の点電荷を固定する。質量 m，電気量 q（$q>0$）の粒子を，O から十分遠い点から O に向けてまっすぐ速さ v_0 で打ち込んだ。



(1) 粒子が O に最も近づくときの，O からの距離 r_0 を求めよ。

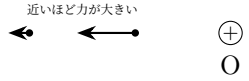
(2) O からの距離が $2r_0$ の点を通るときの，粒子の速さを求めよ。

(3) 最も近づいた後，粒子が十分遠くまで戻ったときの速さを求めよ。

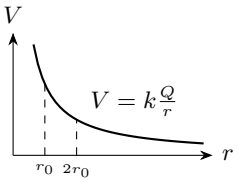
解き方

① 着眼点（立式の方針）

粒子は O から斥力 $k\dfrac{qQ}{r^2}$ を受けて減速するが，その力は距離によって変わるので，加速度は一定でない。だから等加速度運動の式は使えず，エネルギー保存を使う。最も近づくときは，向きが変わる瞬間なので速さ 0。



十分遠い点の電位は 0，O から r の点の電位は $k\dfrac{Q}{r}$。「運動エネルギー $+qV$」が一定。粒子は電位の坂を上りながら減速し，運動エネルギーがすべて qV になったところで止まる。



② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2+0=0+q\cdot k\frac{Q}{r_0},\qquad \frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+q\cdot k\frac{Q}{2r_0}$$

③ 計算

(1) $r_0=\dfrac{2kqQ}{mv_0^2}$。　(2) $k\dfrac{qQ}{2r_0}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}mv_0^2$ より $\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{4}mv_0^2$，$v=\dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$。　(3) 電位が 0 に戻るので，運動エネルギーも初めと同じ。

④ 答え　(1) $r_0=\dfrac{2kqQ}{mv_0^2}$　(2) $\dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$　(3) v_0

練習 14-1

例題の O の点電荷（$Q>0$）のまわりで，質量 m，電気量 $-q$（$q>0$）の粒子を，O から距離 r_1 の点で静かに放した。粒子は O に向かってまっすぐ動く。O からの距離が $\dfrac{r_1}{2}$ の点を通るときの速さを求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★★☆☆☆

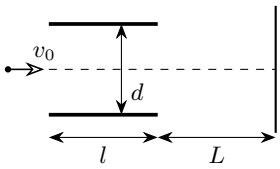
平行な 2 枚の極板 A，B の間に電圧 V をかけ，B の電位を A より V だけ低くした。質量 m，電気量 $-e$ の電子が，A の小さな穴から速さ v_0 で，B に向かって極板に垂直に入った。B にも小さな穴がある。

(1) 電子が B の穴を通り抜けるための v_0 の条件を求めよ。

(2) v_0 が (1) の条件を満たさないとき，電子が A から最も離れる点の電位は，A の電位よりいくら低いか。

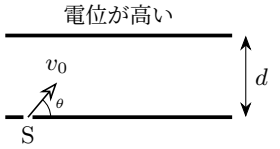
練習 13-2　★★★☆☆

例題の極板の右端から距離 L だけ離れた位置に，入射の向きに垂直なスクリーンを置いた。電子がスクリーンに当たる点の，入射の向きの延長線からのずれ Y を求めよ。



練習 13-3　★★★☆☆

間隔 d で水平に置いた 2 枚の極板があり，上の極板の電位が下の極板より V だけ高い。下の極板には小さな穴 S がある（極板は十分に長いとする）。質量 m，電気量 $+q$（$q>0$）の粒子を，S から極板の間へ，下の極板と角 θ をなす向きに速さ v_0 で打ち込んだ。



(1) 粒子が S から最も高く上がるときの，下の極板からの高さ h を求めよ。

(2) 粒子が上の極板に届かずに下の極板に戻るとき，戻る点と S の距離を求めよ。

(3) 粒子が上の極板に届かないための V の条件を求めよ。

練習 14-2　★★☆☆☆

xy 平面上の点 A$(-b,\ 0)$，B$(b,\ 0)$ に，電気量 $+Q$（$Q>0$）の点電荷を固定する（例題 10 の配置で a を b としたもの）。質量 m，電気量 q（$q>0$）の粒子を，y 軸上の十分遠い点から，y 軸に沿って原点 O に向けて速さ v_0 で打ち込んだ（粒子は y 軸上を動く）。

(1) 粒子が O を通り抜けるための v_0 の条件を求めよ。

(2) (1) の条件を満たすとき，O を通るときの粒子の速さを求めよ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせ，運動の区切りと「力で見るか・エネルギーで見るか」を自分で選んで，誘導つきの長い問題を解き切る

この STEP のパターン　パターン 15：2 つの荷電粒子の接近 ★★★★☆　　パターン 16：加速と偏向 ★★★★★

■ 入試の総合問題とは

電場と電位の総合問題では，荷電粒子が「加速される区間」「曲げられる区間」「電場のない区間」を順に通ったり，2 つの荷電粒子が互いに力を及ぼし合って動いたりする。小問はその流れに沿った誘導になっている。使う式は STEP1〜5 のものと，前の単元（運動量）の運動量保存だけである。必要なのは，次の 3 つを自分で見つけることである。

- **区切り**：電場がある区間・ない区間，極板の間・外。区切りの点での速度が，次の区間の初速度になる。
- **見方**：軌道・時間・位置は力と運動（STEP5 の放物運動），速さはエネルギー（STEP4・5 の電位）。
- **2 つの物体**：互いに及ぼす静電気力は作用・反作用なので，外から力がはたらかなければ運動量の和が保存される。

■ 2 つの荷電粒子の位置エネルギー

距離 r にある 2 つの点電荷 q_1，q_2 の静電気力による位置エネルギーは $k\dfrac{q_1q_2}{r}$（無限遠で 0）である。これは，一方を置いておき，他方を無限遠から距離 r まで運ぶ外力の仕事（STEP4）と同じである。2 つとも動くときも，この 1 つの項だけを数える（2 回数えない）。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の設問で求めた答えを，次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。

コツ 2 区間ごとに「どんな力がはたらくか」を書き，等加速度で解ける区間と，エネルギーで解く区間を分ける。

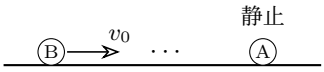
コツ 3 文字式の答えに，粒子の質量・電気量が残るかを見る。残らなければ，どんな粒子でも同じ結果になる。極端な場合を代入して確かめる。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり検算もできない）。

パターン 15　2 つの荷電粒子の接近　　★★★★☆

例題 15　★★★★☆

なめらかで水平な絶縁体の面の上に，質量 m，電気量 q（$q>0$）の小球 A が静止している。A と同じ質量 m，同じ電気量 q の小球 B を，A から十分遠い点から A に向けて速さ v_0 で打ち出した。A は固定されておらず，2 つの小球は同じ直線上を動く。小球にはたらく力のうち，水平方向の力は互いの静電気力だけとする。B が打ち出された向きを正とする。



(1) A と B が最も近づいたときの，それぞれの速度を求めよ。

(2) A と B が最も近づいたときの距離 r_1 を求めよ。

(3) 十分に離れた後の A，B の速度をそれぞれ求めよ。

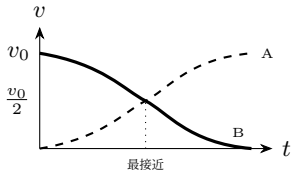
(4) A を面に固定した場合に，B が最も近づく距離を r_2 とする。$\dfrac{r_1}{r_2}$ を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



2 つの小球は互いに斥力 F を及ぼし合う。これは作用・反作用で，水平方向にはほかに力がはたらかないので，**A と B の運動量の和は保存される**。B は後ろ向きに押されて減速し，A は前向きに押されて加速される。



B が A より速い間は距離が縮み，A が B より速くなると広がる。だから**最も近づくのは 2 つの速度が等しいとき**（その共通の速度を u とする。速度と加速度の単元の「追いつき」と同じ見方）。力が距離で変わるので，速度の変わり方は直線にならない（右図は様子を表したもの）。

静電気力は保存力なので，「2 つの運動エネルギーの和 + 静電気力による位置エネルギー $k\dfrac{q^2}{r}$」が一定（位置エネルギーは 1 つの項だけ数える）。十分離れると位置エネルギーは 0 に戻るので，運動エネルギーの和は初めと同じになる。十分離れた後の A，B の速度を v_{A}，v_{B} とする。(4) は A が動かないので，運動量保存は使わずエネルギー保存だけで決まる（例題 14 と同じ）。

初め：$\frac{1}{2}mv_0^2$，$U=0$
最接近：$\frac{1}{2}(2m)u^2$，$U=k\frac{q^2}{r_1}$
十分離れた後：$U=0$

② 立式

$$mv_0=2mu,\qquad \frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}(2m)u^2+k\frac{q^2}{r_1},\qquad \begin{cases} mv_0=mv_{\mathrm{A}}+mv_{\mathrm{B}} \\ \dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2+\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2 \end{cases},\qquad \frac{1}{2}mv_0^2=k\frac{q^2}{r_2}$$

③ 計算

(1) $u=\dfrac{v_0}{2}$（A，B とも）。

(2) $k\dfrac{q^2}{r_1}=\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{4}mv_0^2=\dfrac{1}{4}mv_0^2$ より $r_1=\dfrac{4kq^2}{mv_0^2}$。

(3) $v_{\mathrm{A}}+v_{\mathrm{B}}=v_0$，$v_{\mathrm{A}}^2+v_{\mathrm{B}}^2=v_0^2$ より $v_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{B}}=0$。$v_{\mathrm{A}}=0$，$v_{\mathrm{B}}=v_0$ は初めの状態（または B が A をすり抜けること）を表すので不適。よって $v_{\mathrm{A}}=v_0$，$v_{\mathrm{B}}=0$。B は後ろにいて A を追い越せないので，$v_{\mathrm{A}}\geqq v_{\mathrm{B}}$ とも合っている。

(4) $r_2=\dfrac{2kq^2}{mv_0^2}$ より $\dfrac{r_1}{r_2}=2$。A が動ける分，運動エネルギーの一部が位置エネルギーに変わらずに残るので，A を固定したときより近づけない。

④ 答え　(1) A，B とも $\dfrac{v_0}{2}$　　(2) $r_1=\dfrac{4kq^2}{mv_0^2}$　　(3) A v_0，B 0　　(4) $\dfrac{r_1}{r_2}=2$

練習 15-1

例題で，A の質量を $2m$ に替えた（B の質量は m，電気量はどちらも q，A は初め静止，B の初速度は v_0）。

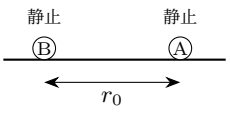
(1) A と B が最も近づいたときの距離を求めよ。

(2) 十分に離れた後の A，B の速度をそれぞれ求めよ。

(3) $k = 9.0 \times 10^9\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$，$q = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$，$m = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg}$，$v_0 = 3.0\,\mathrm{m/s}$ のとき，(1) の距離を有効数字 2 桁で求めよ。

練習 15-2

例題の 2 つの小球（質量 m，電気量 q どうし）を，面の上で距離 r_0 だけ離して手で押さえ，同時に静かに放した。



(1) 十分に離れた後の A，B の速さを求めよ。

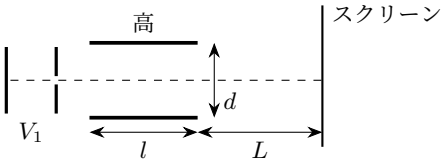
(2) A，B の距離が $2r_0$ になったときの A の速さを求めよ。

(3) A を手で押さえたまま B だけを静かに放した場合，十分に離れた後の B の速さを求め，(1) の速さの何倍かを答えよ。

パターン 16　加速と偏向　★★★★★

例題 16　★★★★★

質量 m，電気量 $-e$ の電子を，静止状態から電圧 V_1 で加速し，長さ l，間隔 d の平行な極板（偏向板）の間の中央に，極板に平行に入射させる。偏向板には電圧 V_2 がかかっていて，上の極板の電位が高い。偏向板の右端から距離 L の位置に，入射の向きに垂直なスクリーンがある。偏向板の間の電場は一様で，偏向板の外には電場がない。(1)〜(3) では電子は偏向板に当たらないとする。



(1) 偏向板に入射するときの電子の速さ v_0 を求めよ。

(2) 偏向板を出るときの電子の速度が入射の向きとなす角を ϕ として，$\tan\phi$ を V_1，V_2，l，d で表せ。

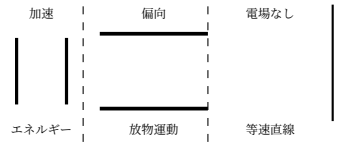
(3) スクリーン上で電子が当たる点の，入射の向きの延長線からのずれ Y を求めよ。また，電子の代わりに，質量 M，電気量 $+2e$ の粒子を同じ大きさの電圧 V_1 で加速して（加速の電圧の向きは逆にする）入射させると，当たる点はどうなるか。

(4) 電子が偏向板に当たらないための V_2 の条件を求めよ。

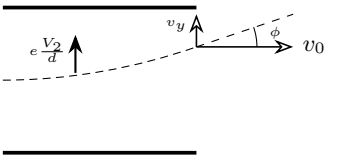
解き方

① 着眼点（立式の方針）

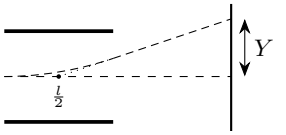
運動を 3 つの区間に区切る：加速区間（速さだけが要るのでエネルギー保存。例題 12），偏向板の間（放物運動。例題 13），偏向板の外（電場がないので等速直線運動）。区切りでの速度が，次の区間の初速度になる。



偏向板の間は例題 13 と同じで，$\tan\phi = \dfrac{eV_2 l}{mdv_0^2}$。ここに (1) の $v_0^2 = \dfrac{2eV_1}{m}$ を代入すると，m **と** e **が消える**。加速の電圧が大きいほど速く通り抜け，曲がりにくくなる。



偏向板の中のずれは $y_1 = \dfrac{1}{2}at_1^2 = \dfrac{l}{2}\tan\phi$ なので，出た後の直線を逆に延ばすと偏向板の中央（$\dfrac{l}{2}$ の位置）を通る。したがって $Y = \left(\dfrac{l}{2} + L\right)\tan\phi$。(4) は $y_1 < \dfrac{d}{2}$ とおく。



② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = eV_1, \qquad \tan\phi = \frac{eV_2 l}{mdv_0^2}, \qquad Y = y_1 + L\tan\phi, \qquad y_1 = \frac{eV_2 l^2}{2mdv_0^2} < \frac{d}{2}$$

③ 計算

(1) $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eV_1}{m}}$。　(2) $\tan\phi = \dfrac{eV_2 l}{md}\cdot\dfrac{m}{2eV_1} = \dfrac{V_2 l}{2V_1 d}$。

(3) $y_1 = \dfrac{eV_2 l^2}{2md}\cdot\dfrac{m}{2eV_1} = \dfrac{V_2 l^2}{4V_1 d} = \dfrac{l}{2}\tan\phi$ より $Y = \left(\dfrac{l}{2} + L\right)\dfrac{V_2 l}{2V_1 d} = \dfrac{V_2 l(l+2L)}{4V_1 d}$。粒子（$M$，$+2e$）では $v_0^2 = \dfrac{2\cdot 2eV_1}{M}$，$\tan\phi = \dfrac{2eV_2 l}{Mdv_0^2} = \dfrac{V_2 l}{2V_1 d}$ で大きさは同じ。ただし正電荷なので力は下向き（電場の向き）で，下へ曲がる。

(4) $\dfrac{V_2 l^2}{4V_1 d} < \dfrac{d}{2}$ より $V_2 < \dfrac{2V_1 d^2}{l^2}$。確かめ：$V_2 = 0$ なら $Y = 0$（まっすぐ進む），V_1 が大きいほど Y は小さい。

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{2eV_1}{m}}$　　(2) $\tan\phi = \dfrac{V_2 l}{2V_1 d}$　　(3) $Y = \dfrac{V_2 l(l+2L)}{4V_1 d}$（上へずれる）。粒子では，延長線について電子と反対側（下）の，ずれの大きさが同じ点に当たる（M，電気量の大きさによらない）。　　(4) $V_2 < \dfrac{2V_1 d^2}{l^2}$

練習 16-1

例題の装置で，電子が偏向板を出るときの運動エネルギーを考える（電子は偏向板に当たらないとする）。

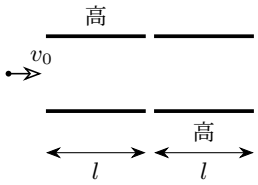
(1) 偏向板の間で電子が電場の方向に y_1 だけずれたとき，偏向板を出るときの運動エネルギーを e，V_1，V_2，d，y_1 で表せ。

(2) y_1 を求めて代入し，運動エネルギーを e，V_1，V_2，l，d で表せ。

(3) (2) の結果を，偏向板を出るときの速度の 2 つの成分から求めた運動エネルギーと比べて確かめよ。

練習 16-2

例題の偏向板を，長さ l，間隔 d の偏向板 2 組を続けて並べたものに替えた。前半の組は上の極板の電位が下の極板より V_2 だけ高く，後半の組は下の極板の電位が上の極板より V_2 だけ高い。電子は電圧 V_1 で加速されて前半の組の中央に入射する。(1)(2) では電子はどちらの極板にも当たらないとする（2 組の間のすき間は無視する）。



(1) 後半の組を出るときの電子の速度の向きを求めよ。

(2) 後半の組を出るときの，入射の向きの延長線からのずれを V_1，V_2，l，d で表せ。

(3) 電子がどちらの組の極板にも当たらないための V_2 の条件を求め，例題 (4) の条件と比べよ。